UNIVERSIDAD CAECE

Cámara Argentina de Comercio y Servicios

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE DATOS

# ESTRUCTURAS Y ALGORITMOS DE DATOS II

## ACTIVIDADES UNIDAD Nro. 2

Contenidista: Maximiliano López

## ACTIVIDAD

Dado el siguiente algoritmo, analice el código para comprender qué es lo que realiza y cuál es su objetivo. Realce las siguientes tareas

1. Modificar el algoritmo aplicando los criterios de modularidad, definiendo funciones y procedimientos.
2. Explicar con sus palabras qué pruebas de verificación y validación puede realizar en su algoritmo modificado.

```
VARIABLES
    EDAD, TOTAL_ALU, TOTAL_F, TOTAL_M: ENTERO
    SEXO: CARÁCTER
    PORC_F, PORC_M: REAL
INICIO
    TOTAL_ALU <-  0
    TOTAL_F <- 0
    TOTAL_M <- 0

    Repetir
        Mostrar (“Ingrese la Edad (0 para finalizar)”)
        Ingresar (EDAD)
    Hasta que (EDAD >= 0)

    Mientras (EDAD <> 0) Hacer
    Repetir
        Mostrar (“Ingrese el Sexo (F o M)”)
        Ingresar (SEXO)
    Hasta que (SEXO = ‘F’ O SEXO = ‘M’)

    Si (SEXO = ‘F’) entonces
        TOTAL_F <- TOTAL_F + 1
```

```
    Sino
        TOTAL_M <- TOTAL_M + 1
    Fin si

    TOTAL_ALU <- TOTAL_ALU + 1
    Repetir
        Mostrar (“Ingrese la Edad (0 para finalizar)”)
        Ingresar (EDAD)
        Hasta que (EDAD >= 0)
    Fin Mientras

    Si (TOTAL_ALU = 0) entonces
        Mostrar (“No se ingresaron datos”)
    Sino
        Mostrar (“El total de alumnos es:”, TOTAL_ALU)
        Mostrar (“El total de mujeres es:”, TOTAL_F)
        Mostrar (“El total de varones es:”, TOTAL_M)
        PORC_F <- TOTAL_F / TOTAL_ALU * 100
        PORC_M <- TOTAL_M / TOTAL_ALU * 100
        Mostrar (“El % de mujeres es:”, PORC_F)
        Mostrar (“El % de varones es:”, PORCL_M)
    Fin Si
FIN
```